



NSC-ONSC

เอกสารวิชาการ

TLI-02

การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2403-6825

โทรสาร 0-2354-3133

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจนำไปปฏิบัติ และเป็นแนวทางสำหรับคณะผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณาตรวจประเมินการเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	4
2. คำและบทนิยาม	4
3. นโยบายการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผล ระหว่างห้องปฏิบัติการ	5
4. บรรณานุกรม	9

เอกสารวิชาการเรื่อง การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นนโยบายสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง และห้องปฏิบัติการหรือหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนวทางในการกำหนดระดับและความถี่ของการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ พิจารณบนพื้นฐานของความเสี่ยงและโอกาส เพื่อให้ห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการเข้าร่วมและกำหนดระดับและความถี่ของการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจประเมินใช้ในการตรวจประเมินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. คำและบทนิยาม

- 2.1 การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison ; ILC) หมายถึง การออกแบบ การดำเนินงาน และ การประเมินผลการวัดหรือการทดสอบตัวอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันโดยห้องปฏิบัติการสองแห่งหรือมากกว่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- 2.2 การทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing ; PT) หมายถึง การประเมินความสามารถของผู้เข้าร่วมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ระบุไว้ในภาคผนวกของมาตรฐาน ISO/IEC 17043
- 2.3 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ หรือ หน่วยตรวจที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง
- 2.4 ผู้รับใบรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการ หรือ หน่วยตรวจ ที่ได้รับใบรับรอง
- 2.5 ระดับการเข้าร่วมโปรแกรม (Level of participation) หมายถึง จำนวนของกิจกรรมเฉพาะที่ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรองกำหนดภายในขอบข่ายการรับรอง และจำนวนโปรแกรมการทดสอบความชำนาญที่ควรเข้าร่วม
- 2.6 ความถี่การเข้าร่วมโปรแกรม (Frequency of participation) หมายถึง จำนวนโปรแกรมการทดสอบความชำนาญต่อหน่วยเวลาที่ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรองต้องเข้าร่วมตามขอบข่ายที่ได้รับรับรอง

3. นโยบายการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
 - 3.1 ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรอง ต้อง**จัดทำแผน**การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT Plan) และ**เข้าร่วมโปรแกรม**การทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด **เพื่อแสดงถึงความสามารถ**ของการทดสอบ การสอบเทียบ และการตรวจ ตามข้อบ่งชี้ที่ขอรับการรับรอง/ข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรอง หมายเหตุ แหล่งข้อมูลโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ สามารถหาได้จากแหล่งดังต่อไปนี้
 - EPTIS เป็นฐานข้อมูล ([https:// www.eptis.org](https://www.eptis.org)) ที่รวบรวมข้อมูลผู้จัดการทดสอบความชำนาญทั่วโลก
 - รายชื่อผู้จัดการทดสอบความชำนาญ จากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ([list_name.pdf \(tisi.go.th\)](#))
 - ข้อมูลผู้จัดการทดสอบความชำนาญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ([Proficiency Testing Program - คณะทำงานโครงการทดสอบความชำนาญ \(nimt.or.th\)](#))
 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้จัดการทดสอบความชำนาญของประเทศไทย
 - 3.2 ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรอง**ต้องเลือกเข้าร่วมโปรแกรม**การทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ**ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ**ตามข้อบ่งชี้ที่ขอรับการรับรอง/ข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรอง มีผลผ่านเกณฑ์ที่กำหนด **และเลือกเข้าร่วมกับ**ผู้จัดโปรแกรมตามลำดับ ดังนี้
 - 3.2.1 ผู้จัดโปรแกรมที่ได้รับการรับรองการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) ที่ได้รับการลงนามยอมรับร่วม (ILAC MRA) ในกิจกรรมผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (PT Provider)
 - 3.2.2 ผู้จัดโปรแกรมที่ได้รับการรับรองการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body) **แต่ไม่ได้รับ**การลงนามยอมรับร่วม (ILAC MRA) ในกิจกรรมผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (PT Provider)
 - 3.2.3 ผู้จัดโปรแกรมที่เป็นหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรทางวิชาชีพเฉพาะ หรือ สมาคม หรือ เอกชน ซึ่งมีการจัดโปรแกรมและสรุปรายงานผลอย่างเป็นทางการ
 - 3.2.4 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.3 ให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังนี้
 - 3.2.4.1 ทำเปรียบเทียบผลกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ**รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025** จากหน่วยรับรอง (Accreditation body) ที่ได้รับการลงนามยอมรับร่วม (ILAC MRA) ในกิจกรรมห้องปฏิบัติการ หรือ
 - 3.2.4.2 ทำเปรียบเทียบผลกับ **สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ** ในข้อบ่งชี้ที่ได้รับการลงนามยอมรับร่วม (CIPM MRA) และขึ้นทะเบียนใน CIPM database (KCDB) หรือ ที่หน่วยรับรองยอมรับ

- 3.2.4.3 **ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ** ต้องทำเปรียบเทียบผลกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่มีค่าความไม่แน่นอน**น้อยกว่าหรือเท่ากัน**กับค่าขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัดตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง/ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง
- 3.2.4.4 ผลการประเมินการเปรียบเทียบผลต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เช่น กำหนดให้มีหน่วยงานทางวิชาการหรือองค์กรทางวิชาชีพเฉพาะที่เป็นอิสระเป็นผู้ทำการประเมิน เป็นต้น
- 3.3 ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับรับรอง ต้องเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ดังนี้
- 3.3.1 **ก่อนได้รับการรับรอง** ต้อง**มีผล**การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) **อย่างน้อย 1 รายการ** ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ขอรับรอง และ**จัดทำแผน**การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT plan) เพื่อวางแผนการเข้าร่วมโปรแกรมในสาขาอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจะ**นำมาใช้**เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินและพิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง
- กรณีที่ขยายขอบข่ายการรับรองให้นำแนวทางตามข้อ 3.3.1 มาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม*
- 3.3.2 **หลังจากที่ได้รับการรับรอง** ต้อง**เข้าร่วม**โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการตามขอบข่ายที่รับการรับรอง โดยมีแนวทาง ดังนี้
- 3.3.2.1 **จัดทำแผนการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT plan)** ให้ครอบคลุม**สาขาที่ได้รับการรับรองตามรอบระยะเวลาการได้รับการรับรอง**
- 3.3.2.2 มีการ**เข้าร่วมอย่างน้อย 1 รายการในแต่ละสาขา**ที่ได้รับการรับรอง (ถ้ามี) โดยมีผลผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ทั้งนี้ **แผนและผล**การเข้าร่วมโปรแกรมจะนำมาใช้ในการ**พิจารณาถึง**การรักษาขีดความสามารถของการทดสอบ การสอบเทียบ และการตรวจ ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง
- หมายเหตุ สาขาที่ขอรับการรับรอง/สาขาที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเฉพาะด้านดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดสาขาการรับรองห้องปฏิบัติการ
 2. ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยตรวจและหน่วยรับรองจะขอใบรับรอง

- 3.3.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถที่ได้รับการรับรอง เช่น บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ให้พิจารณาความเสี่ยงและโอกาส เพื่อปรับระดับ และความถี่ของการเข้าร่วมโปรแกรม และทบทวนความเหมาะสมของแผนการเข้าร่วมโปรแกรม การทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT plan)
- 3.3.4 กรณีที่ไม่สามารถวางแผนการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT plan) ได้ครอบคลุมทุกสาขาที่ขอรับการรับรอง/สาขาที่ได้รับการรับรอง เช่น ไม่มีผู้จัดโปรแกรม หรือ เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติที่ดำเนินการ เป็นต้น คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการ และนำผลมาใช้ในการพิจารณาให้การรับรอง หรือ การรักษาขีดความสามารถของการทดสอบ การสอบเทียบ และการตรวจ ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง แล้วแต่กรณี
- 3.4 กรณีที่ผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรองต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถรักษาความสามารถไว้ได้ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาให้การรับรองลดสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบและรับรอง หรือพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง แล้วแต่กรณี
- 3.5 กรณีที่การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุในข้อ 3.2 คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความสามารถด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
- 3.5.1 การเฝ้าดูความสามารถของการทดสอบและการสอบเทียบในขณะการตรวจประเมิน
 - 3.5.2 การควบคุมคุณภาพภายในโดยใช้วัสดุอ้างอิง (Reference material) หรือ ตัวอย่างที่รู้จักค่า (Known sample)
 - 3.5.3 ขึ้นกับดุลพินิจของอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยอาจรวมถึงวิธีต่อไปนี้ หรือ วิธีอื่นตามความเหมาะสม
 - 3.5.3.1 การยอมรับการเปรียบเทียบผลโดยวิธีการที่ต่างกัน
 - 3.5.3.2 การตรวจติดตามผลการวัด (Measurement audit)
- 3.6 ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรองจะต้องบันทึกผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการลงในแผนการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT plan) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

- 3.7 คณะผู้ตรวจประเมินต้องตรวจสอบแผนการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญและ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (PT plan) และผลการเข้าร่วมโปรแกรมตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ต้องระบุไว้ในรายงานการตรวจประเมิน/รายงานการตรวจติดตามผลการรับรอง ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินจะนำผลมาใช้ในการพิจารณาให้การรับรอง หรือ การรักษาสิตความสามารถของการทดสอบ การสอบเทียบ และการตรวจ ตามข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรอง แล้วแต่กรณี
- 3.8 ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรองต้องเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ กรณีที่เป็นข้อบังคับให้เข้าร่วมโปรแกรม เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และลูกค้า เป็นต้น
- 3.9 ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบรับรองต้องเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ กรณีที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และ/หรือ การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือ เป็นผลจากการพิจารณาให้การรับรอง/การรักษาสิตความสามารถตามข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

4. บรรณานุกรม

- [1] ISO/IEC 17043 Conformity Assessment - General Requirements for Proficiency Testing
- [2] ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
- [2] ILAC-P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
- [3] EA-4/18 G Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
- [4] EA-4/21 INF Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation
- [5] ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2564
- [6] ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยตรวจ พ.ศ.2564